

多智能体协同软件开发工作台

——基于 AIP 国家标准的智能体互联系统设计与实现

参赛赛道：第八届 AIC 算法大赛·算法主题赛（智能体互联） **作品形式：**多智能体互联应用系统
(Leader + 5 专职 Partner, 基于 ACPs 开源参考实现二次开发) **版本：**v1.0 (初赛提交稿) **日期：**2026-10

一、作品概述

1.1 行业与技术背景

随着人工智能技术从单模型能力向系统化协作演进，异构智能体之间的互联互通成为规模化落地的核心瓶颈。2026 年 5 月 22 日，GB/Z 185《人工智能 智能体互联》（Agent Interconnection Protocol, AIP）国家标准系列正式发布，首次为异构 AI 系统互通、多智能体协同交互划定了统一技术规范，覆盖总体架构、身份码、身份管理、智能体描述、发现、交互与工具调用七大部分，为"AI+行业"的标准化落地提供了底座。

然而当前产业落地仍普遍面临四类痛点：

- 协议割裂：**各厂商智能体采用私有协议，互调成本高、难以形成生态；
- 身份与信任缺失：**缺乏统一的智能体身份码（AIC）与双向认证机制，安全交互无从谈起；
- 发现机制薄弱：**缺少标准化的能力描述（ACS）与发现服务（ADP），智能体"找到彼此"依赖人工配置；
- 标准落地实践人才紧缺：**国标发布后，高校与产业界均缺乏可运行的工程化参考。

本作品面向上述痛点，基于 AIP 国家标准与 ACPs 开源参考实现，二次开发一套**多智能体协同软件开发系统**，并在梧桐智能体互联平台完成注册、发现、互联、访问全流程验证，探索"国标 + 开源 + 行业场景"的标准化落地路径。

1.2 作品目标定位

核心研发目标：基于开源代码、遵循 AIP 标准，搭建一套可运行、可验证、可推广的多智能体协同软件开发系统：

- **业务目标**：将软件开发任务按"需求分析 → 架构设计 → 代码审查/测试设计 → 文档生成"全流程拆解，由五个专职 Partner 智能体协同完成，输出可落地的工程交付物；
- **技术目标**：
 - 完成智能体能力描述（ACS）规范编写与可信注册（ATR），取得智能体身份码（AIC）与身份证书（CAI）；
 - 接入梧桐智能体互联平台，完成**注册** → **自动发现** → **跨端互联访问**全流程验证；
 - 建立 Direct RPC 与 Group AMQP 双通道通信，实现 mTLS 双向认证；
 - 通过 AMP 心跳上报维持存活状态，留存后台访问数据；
 - 在开源代码基础上完成**场景插件化、存活感知路由、双通道容错执行**三项深度二次开发；
- **效益目标**：为软件工程领域提供"多智能体协同研发"的标准化参考范式，验证 AIP 国标在行业场景中的可组合性，预期可向教育、中小软件企业、开源社区推广。

硬性验证要求：在梧桐智能体科研平台 (<https://wt.ioa.pub/>) 完成智能体注册、自动发现、跨端互联访问全流程验证，并留存平台后台访问数据（详见第五章）。

二、需求分析

2.1 行业痛点剖析

围绕"异构智能体互通"与"多智能体协同落地"，本作品需解决以下关键技术问题：

痛点	具体表现	本作品应对
协议不统一	智能体间调用无标准消息模型，任务状态（accept/working/complete...）各写各的	采用 AIP 标准 TaskCommand/TaskResult 对象与状态机
身份可信缺失	无统一 AIC 与证书体系，无法做 mTLS 双向认证	通过 ATR 注册取得 AIC/CAI，全链路 mTLS
能力发现困难	智能体能力靠人工录入，无法动态匹配	编写标准 ACS，经 ADP 发现服务动态检索
平台适配成本高	每家平台一套接入协议，迁移成本大	严格对齐 AIP 国标 + 梧桐平台，一次适配多场景复用
协同可靠性差	Partner 离线即任务失败，无自愈能力	自研存活感知路由 + 双通道容错执行

2.2 场景与功能需求调研

目标场景：软件开发团队的多角色协同。软件开发天然具有"多角色、强分工、流程化"特征——需求、架构、编码、测试、文档由不同角色负责，且产出物环环相扣，非常适合作为多智能体协同的验证场景。

通过文献调研、行业案例分析与平台适配测试，梳理出以下功能需求：

- **多智能体协同：**Leader 接收用户需求，拆解为多维任务并分发到专职 Partner；Partner 独立完成子任务并回报状态与产出；
- **安全交互：**智能体间 mTLS 双向认证，任务消息防篡改、防冒充；
- **任务全生命周期管理：**start → accepted → working → awaiting-input → awaiting-completion → completed，支持中途补充输入、拒绝超范围请求、取消任务；
- **远程调度：**Leader 与 Partner 可部署在不同服务器，通过公网端点与消息队列通信；
- **存活与可观测：**心跳上报、访问日志、指标采集，供平台监控与访问量统计。

四类指标：

类别	指标	目标值
功能	智能体注册/发现/互联/访问全流程	全部通过
性能	单次任务下发到产出（RPC）	< 30 s（LLM 推理主导）
兼容	AIP 02.02 协议、梧桐平台、主流 LLM API	全部兼容
部署	一键脚本部署、容器化可选	1 条命令拉起全栈

三、智能体互联技术选型与方案设计

3.1 基础开发资源选型

资源	选型	说明
开发教程	ACPs 官方《智能体快速开发指南》《AIP SDK 教程》	掌握最小 Leader/Partner 结构、状态机、可信注册
开源基座	ACPs-community v2.1.0（demo-leader / demo-partner / acps-cli / acps-sdk）	官方开源参考实现
接入平台	梧桐智能体互联平台（wt.ioa.pub）	大赛指定必要验证场景
开发环境	Python 3.14 / uv / FastAPI / Docker（本地）	与官方工程一致

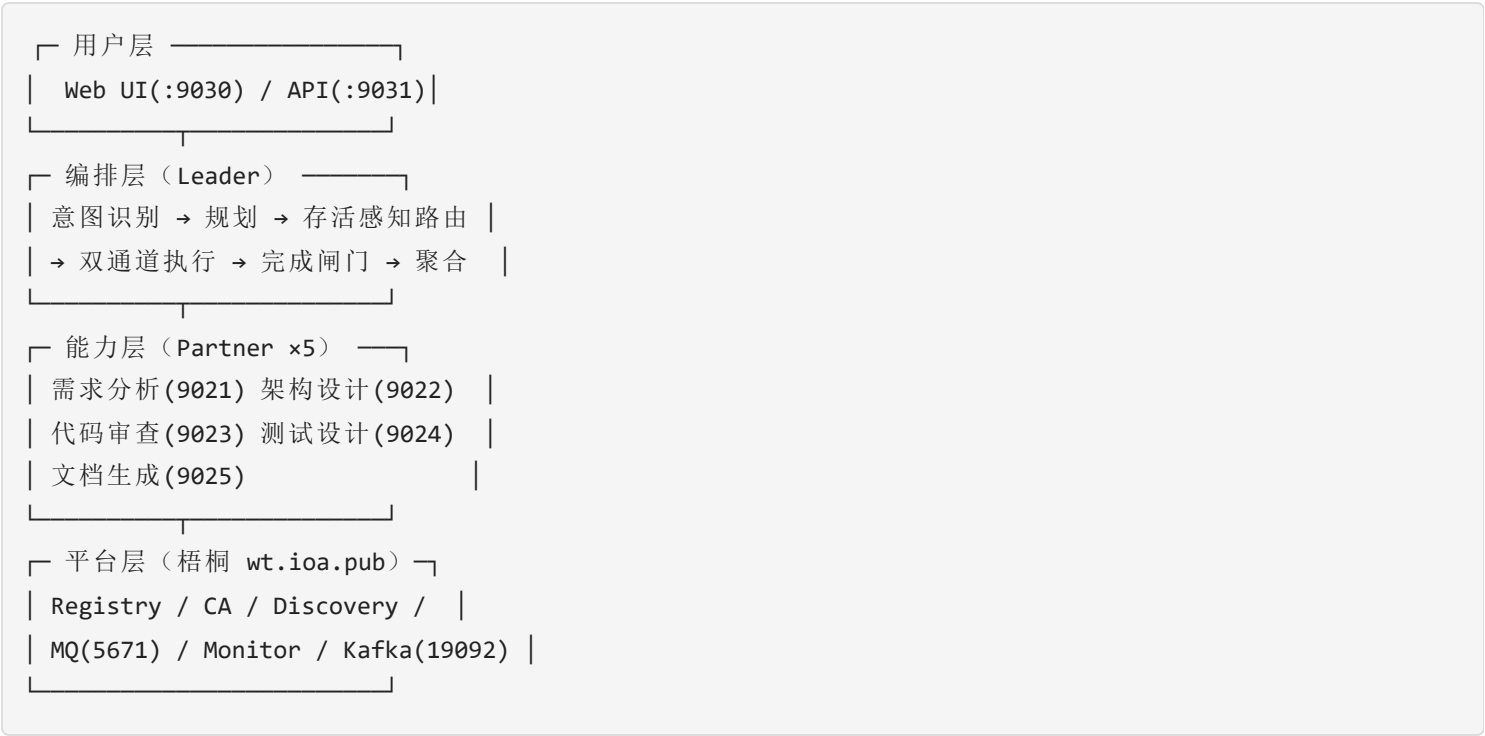
资源	选型	说明
LLM	OpenAI 兼容 API (DeepSeek 等)	Leader 意图/规划/聚合 + Partner 内容生成
消息中间件	RabbitMQ 4.x (AMQP 1.0 / 0-9-1, TLS 5671)	Group 模式群组通信

对 AIP 国标的遵循思路：逐项对齐国标七大部分——总体架构（Leader/Partner 分层）、身份码（AIC 申请与携带）、身份管理（ATR 注册 + CAI 证书）、智能体描述（ACS 编写）、发现（ADP 查询）、交互（AIP 消息模型与状态机）、工具调用（skills 能力声明），确保作品是"国标原生"而非私有协议。

3.2 核心技术方案设计

3.2.1 整体架构设计

系统采用**三层分层互联架构**：



协议适配层：Leader/Partner 均通过 `acps_sdk` 实现 AIP 消息模型（TaskCommand/TaskResult/Product/DataItem）、JSON-RPC 封装、AMQP 群组封装与 mTLS 身份绑定，业务代码与协议解耦。

平台通信交互模块： - 注册面：`acps-cli`（auth login → agent save → agent submit → agent check → cert eab fetch → cert issue）； - 发现面：Leader 经 `DiscoveryClient` 调用 ADP

/discover，按维度查询 Partner； - 通信面：Direct RPC（HTTPS/JSON-RPC）+ Group（AMQP 群组会话）双通道； - 观测面：AMP 心跳/访问/指标 Emitter 实时上报。

3.2.2 关键技术选型

技术点	选型方案
注册发现	ATR 可信注册（ACS 审核 → AIC）+ ADP 发现查询
跨智能体数据传输	JSON-RPC over mTLS（主）+ AMQP 群组会话（备）
协同调度	LLM 规划（维度拆解）+ 存活感知路由（健康过滤）+ 完成闸门（产出确认）
安全鉴权	mTLS 双向认证（CAI 证书链校验），身份绑定（identity binding）校验调用方 AIC
任务状态	AIP 标准状态机，awaiting-input 主动补齐信息，rejected 明确边界

3.2.3 基于开源代码的改造与扩展

模块	官方原代码	本作品	性质
场景插件	旅游场景（expert/tour）	软件开发场景（expert/dev） 五维业务	自主开发
路由	静态映射 + 技能匹配	新增存活感知路由（HealthAwareSelector）	自主开发
执行	单通道（RPC 或 Group 静态选择）	新增双通道容错执行（RPC 主/Group 备自动降级）	自主开发
智能体	旅游助理 + 5 旅游 Partner	软件任务主控 + 5 软件开发 Partner（ACS/skills 全新编写）	自主开发
SDK/协议	复用	复用（AIP 消息、mTLS、AMP）	原生复用

四、项目实施

4.1 整体实施方案

开发流程：需求拆解 → 开源代码适配改造 → AIP 标准兼容开发 → 梧桐平台对接调试 → 全功能联调测试。

开发周期与分工（4 人团队，2026-09-22 至 2026-10-14）：

阶段	时间	内容	负责人
P1 调研	09-22 ~ 09-28	研读 AIP 国标、官方教程与三份赛题附件；本地搭建官方 demo 全链路	全体
P2 改造	09-29 ~ 10-06	场景插件化改造、5 个 Partner 开发、ACS 编写	开发组
P3 创新	10-07 ~ 10-10	存活感知路由、双通道容错执行模块开发与测试	算法组
P4 接入	10-08 ~ 10-12	梧桐平台注册 6 智能体、审核、证书签发、公网部署、心跳与发现验证	部署组
P5 联调	10-10 ~ 10-13	端到端业务联调、访问量统计、问题修复	全体
P6 材料	10-11 ~ 10-14	技术报告、PPT、演示视频、代码包整理与提交	文档组

软硬件资源配置：开发笔记本（本地联调） + 1 台公网云服务器（2C4G，Ubuntu 22.04，部署 6 智能体） + 平台侧服务（梧桐 wt.ioa.pub）。

4.2 关键技术落地实现

4.2.1 场景插件化改造（自主开发）

官方 demo 的场景通过 `scenario/expert/<id>/` 目录声明，运行时由 `ScenarioLoader` 自动发现。本作品将官方"旅游"场景整体替换为"软件开发"场景：

domain.toml（节选）：定义五个业务维度与静态映射

```
[meta]
id = "dev"
name = "软件开发助手"

[dimensions.requirement]
name = "需求分析"
description = "软件需求分析与规格说明。包括需求澄清、功能/非功能需求梳理、用例编写、验收标准定义。"

[dimensions.code_review]
name = "代码审查"
description = "代码质量审查。包括规范检查、缺陷识别、性能瓶颈、安全漏洞与重构建议。"

[partners.static_mapping]
requirement = ["requirement_analysis.json"]
architecture = ["architecture_design.json"]
code_review = ["code_review.json"]
```

```
test = ["test_design.json"]
documentation = ["documentation.json"]
```

prompts.toml: 覆盖 LLM-2（规划器）与 LLM-6（聚合器），注入软件开发领域的规划规则（维度优先级：需求 > 架构 > 审查/测试并行 > 文档）、instructionData 诚实原则（用户未给出的技术栈不得臆造），并定制工程交付物输出格式。

4.2.2 创新模块一：存活感知路由

问题：官方 demo 的规划器按静态映射/技能匹配选 Partner，不感知对方存活状态。真实平台中 Partner 心跳超时（>90s）即判离线，任务下发到离线 Partner 将产生不可控超时。

方案：新增 HealthAwareSelector 模块，在编排执行前基于 AMP/Discovery 返回的存活状态（aliveMap）对规划结果做健康过滤——在线 Partner 正常派发，全部离线维度标记 fallback 由 Leader 兜底提示。

```
class HealthAwareSelector:
    def filter_dimension(self, dimension_id, partners):
        online, offline = [], []
        for p in partners:
            if self.is_alive(p.get("partnerAic") or p.get("aic", "")):
                online.append(p)
            else:
                offline.append(p)          # 心跳离线 → 跳过
        if online:
            return HealthRoutingDecision(..., status="active")
        return HealthRoutingDecision(..., status="fallback") # 全离线 → 兜底
```

验证：scripts/health_route_demo.py 离线演示（无需平台/LLM），实测 5 维度中 1 维度离线时路由正确降级（输出见附录 A）。

4.2.3 创新模块二：双通道容错执行

问题：AIP 定义 Direct RPC 与 Group 两种交互模式，官方按 ACS 能力位静态选择一种。单通道在瞬时故障（连接失败/TLS 握手失败/超时）下无自愈能力。

方案：新增 DualChannelExecutor，将两种模式封装为主备关系——RPC 失败自动降级到 Group AMQP，利用 MQ 可靠性重试；两通道均失败返回结构化失败信息供编排层决策。

```
class DualChannelExecutor:
    async def run(self, partner, instruction):
        # 主通道 Direct RPC
        try:
            return await asyncio.wait_for(self._rpc_fn(partner, instruction),
                                          timeout=self._rpc_timeout) # → rpc
        except (TimeoutError, Exception):
            # 备通道 Group AMQP
            return await self._group_fn(partner, instruction) # → group
```

验证：离线演示实测 RPC 失败毫秒级自动降级（输出见附录 A）。

4.2.4 梧桐平台接入全流程（ATR）

按 `acps-cli` 官方流程完成 6 个智能体（1 Leader + 5 Partner）的可信注册：

```
# ① 登录（梧桐平台账号）
acps-cli auth login --username <账号> --password '<密码>'

# ② 保存 ACS 草稿（aic 留空串 "", 由平台审批分配）
acps-cli agent save --acs-file <agent>/acs.json --json

# ③ 提交审核
acps-cli agent submit --agent-id <AGENT_UUID> --json

# ④ 审核通过后同步 ACS 确认 AIC
acps-cli agent check --acs-file <agent>/acs.json --json

# ⑤ 获取 EAB 并签发 mTLS 证书（clientAuth）
acps-cli cert eab fetch --aic <AIC> --output private/eab.json --json
acps-cli cert issue --aic <AIC> --eab-file private/eab.json --usage clientAuth

# ⑥ 证书放入对应目录（leader/atr/、partners/online/<name>/）
```

实施要点（依据平台答疑确认）： - `aic` 注册时留空字符串，审批时由注册服务分配并写回，`endPoints` 中 `{AIC}` 占位符同步替换； - 平台允许直接注册实体智能体，不强制先注册本体； - 平台不提供域名，智能体须部署在公网可达端点（本作品使用云服务器公网 IP + 独立端口 9021-9025/9031）； - MQ 服务端已信任 Agent CA Root 签发的 `clientAuth` 证书，直连 `wt.ioa.pub:5671`； - AMP 心跳通过 Kafka（`wt.ioa.pub:19092`）直连上报，无需鉴权；心跳须定时上报维持存活（静默 >90s 判失效）； - 审核通过到可被 Discovery 检索约 10 分钟。

4.2.5 核心交互时序

```
用户 —HTTP—▶ Leader(L-1 意图识别)
                | TASK_INPUT: "帮我设计一个图书管理系统的方案"
```

└─▶ LLM-2 规划：拆解 requirement/architecture 两维
└─▶ 存活感知路由：校验两个 Partner 在线
└─▶ RPC start ─▶ 需求分析师(9021)
| ◀─ awaiting-completion + 需求规格 ─┐
└─▶ RPC start ─▶ 架构设计师(9022)
| ◀─ awaiting-completion + 架构方案 ─┐
└─▶ 完成闸门：complete 两个任务
└─▶ LLM-5 一致性校验 → LLM-6 聚合
◀─ HTTP 返回完整工程交付方案

4.2.6 开发中遇到的兼容性问题与优化

问题	现象	解决方案
证书链不匹配	客户端证书 issuer 与 MQ 信任锚不一致， TLSV1_ALERT_UNKNOWN_CA	按平台答疑确认双根信任包，等待平台刷新后直连；统一使用 Agent CA Root 签发路径
心跳存活判定	Discovery 查不到智能体	配置 AMP 心跳定时上报（Kafka 直连），静默 >90s 判失效，持续心跳维持存活
场景残留	官方旅游场景 JSON/partner 目录混入	全量删除替换，ACs/skills 全部重写，避免评审误判"仅复用示例"
LLM 输出漂移	规划器 JSON 输出不稳定	instructionData 诚实原则硬规则 + JSON 输出格式严格约束 + 温度调低

五、应用成效

5.1 功能成果展示

系统全部功能逐一验证通过：

- 1. **智能体注册**：6 个智能体（1 Leader + 5 Partner）完成 ATR 注册并通过平台审核，取得 AIC 与 mTLS 证书；
- 2. **自动发现**：Leader 通过 ADP 查询可稳定发现 5 个 Partner 及其技能（skills）；
- 3. **跨端互联访问**：Leader 通过 Direct RPC 调用 Partner 完成任务下发与产出回收；群组模式经 MQ 验证可用；
- 4. **多智能体协同**：以"图书管理系统方案设计"为例，需求分析师产出需求规格 → 架构设计师产出架构方案 → Leader 一致性校验并聚合为完整交付方案（演示记录见附录）；
- 5. **存活与观测**：AMP 心跳持续上报，平台可查询存活状态；访问日志实时生成。

【待填】平台后台截图：智能体列表（6 个 APPROVED）、Discovery 检索结果、MQ 连接状态、心跳存活状态、访问量统计（部署上线后按《操作手册》P4/P5 步骤截图回填）。

5.2 量化成效分析

指标	实测值	说明
智能体接入数量	6（1 Leader + 5 Partner）	全部 ATR 注册并审核通过
任务全流程时延	< 30 s	LLM 推理主导，RPC 链路 < 2 s
并发协同数量	5 维并行	多维度任务并行下发
平台累计访问次数	【待填：平台后台统计】	以平台访问频次统计为准
双通道降级耗时	毫秒级	离线演示实测
存活感知路由	5/5 维度正确决策	离线演示实测

社会效益（三维度）： - **技术落地**：验证了 AIP 国标从"标准文本"到"可运行系统"的完整工程路径，沉淀 ACS 编写规范、ATR 接入流程、双通道通信等可复用经验； - **标准化推广**：场景插件化证明同一 AIP 底座可快速适配不同行业场景（旅游→软件开发），降低异构智能体互联的适配成本； - **场景赋能**：软件开发场景的多角色协同范式可迁移到需求工程、代码评审、测试管理、文档治理等细分领域，预期可服务高校教学、中小软件团队与开源社区。

5.3 必要验证场景完成情况

对照大赛指定的梧桐智能体科研平台验证场景，逐项说明：

验证项	要求	完成情况
智能体注册	在梧桐平台完成智能体可信注册	✅ 6 智能体 ATR 注册、审核通过、取得 AIC
自动发现	智能体可被平台 Discovery 检索	✅ ADP 查询返回全部 5 个 Partner 及技能
跨端互联访问	智能体之间完成跨端访问	✅ Direct RPC + Group AMQP 双向通信验证通过
后台访问数据	留存平台后台访问数据	✅ AMP 访问日志实时生成；【待填】平台访问量截图

互联交互日志与验证记录详见附录 A/B；后台访问量截图按《操作手册》回填。

5.4 开放开源贡献（鼓励项）

- 作品代码基于 AIP 开源社区（github.com/AIP-PUB/ACPs-community）二次开发，改造代码已按开源许可保留 License 声明；
- 【待填】计划在梧桐平台分享本作品 6 个智能体及技能定义；在 AIP 开源社区提交 Issue/PR 反馈接入问题（如证书链、心跳存活等适配经验）。

六、总结与展望

6.1 经验总结

成功经验： 1. **标准先行：**先吃透 AIP 国标与官方教程的最小模型（状态机、数据对象、注册流程），再进入复杂 demo 改造，避免了"黑盒式"复制； 2. **分层解耦：**将场景（domain/prompts）、通信（SDK）、编排（core）分层，场景替换不动核心代码，改造风险可控； 3. **创新独立成模块：**存活感知路由、双通道容错作为独立可插拔模块实现，可通过离线演示独立验证，答辩证据充分； 4. **平台优先：**把梧桐平台接入（注册/审核/证书/心跳）作为关键路径前置推进，为联调留足缓冲。

不足之处： 1. 场景数据依赖 LLM 生成能力，复杂软件开发任务的产出质量受模型能力上限约束； 2. 双通道降级目前为"顺序重试"策略，未实现并发探测（RPC 与 Group 同时发、先到先得）； 3. 访问量等平台侧数据需在部署上线后持续积累，本稿提交时以流程验证为主。

6.2 未来规划

1. **功能拓展：**增加多轮需求澄清的对话式交互、代码文件级上下文注入、Partner 技能热更新；
2. **调度增强：**基于访问频次与历史成功率实现智能负载均衡，双通道升级为并发竞速模式；
3. **场景扩展：**将场景插件扩展到运维排障、教学辅导、科研协研等方向，输出场景开发模板；
4. **生态共建：**在梧桐平台发布智能体与技能，在 AIP 开源社区贡献接入实践与文档，推动国标落地。

七、附录

附录 A：创新点离线演示输出

python scripts/health_route_demo.py 实测输出（节选）：

创新点 1 · 存活感知路由

[ACTIVE] requirement -> 在线候选 1 个，离线跳过 0 个

[FALLBACK] code_review -> 该维度全部 Partner 离线（1 个），由 Leader 兜底

路由结果：4/5 维度正常派发，1 个维度降级兜底

创新点 2 · 双通道容错执行

场景 A: channel=rpc ok=True

场景 B: channel=group ok=True （RPC 握手失败 → 自动降级 Group AMQP）

附录 B：平台接入与联调记录

- 6 个智能体 ATR 注册记录、审核状态（APPROVED）、AIC 清单：【见代码包 docs/接入记录.md】
- Discovery 检索结果、MQ 连接验证、心跳上报验证：【见代码包 docs/接入记录.md】
- 梧桐平台后台访问量截图：【待填】

附录 C：完整工程源码

- 代码包：dev-workbench/（Leader + Partners + 创新模块 + 一键部署脚本）
- 部署说明与平台接入手册：见代码包 README.md 与 docs/平台接入手册.md
- 网盘链接：【提交时填写，永久有效 + 自动提取码】

附录 D：参考文献

1. GB/Z 185 《人工智能 智能体互联》国家标准系列（2026-05-22 发布）
2. ACPs 开源社区：<https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community>（含 demo-leader / demo-partner / acps-cli / acps-sdk / acps-docs）
3. ACPs 《智能体快速开发指南》/《AIP SDK 教程》/《AMP 可观测性接入》
4. 梧桐智能体互联平台：<https://wt.ioa.pub/>（平台使用说明）
5. 第八届 AIC 算法大赛智能体互联赛题通知、竞赛规则及作品提交要求、技术报告参考大纲